

软件测试

作业 #2

提交时间：2026年6月29日23:59

1. 考虑以下的 C++ 程序（其中 `fabs` 是内置函数），并作答以下的问题。

```
1  void checkMatrixProperties(double**matrix, int m, int d)
2  {
3      double norm = 0;
4      double max_value = -999999;
5      double min_value = 999999;
6      int min_i = -1;
7      int min_j = -1;
8      int max_i = -1;
9      int max_j = -1;
10
11     for (int i = 0; i < m; i++)
12     {
13         for (int j = 0; j < d; j++)
14         {
15             if (matrix[i][j] > max_value)
16             {
17                 max_value = matrix[i][j];
18                 max_i = i;
19                 max_j = j;
20             }
21
22             if (matrix[i][j] < min_value)
23             {
24                 min_value = matrix[i][j];
25                 min_i = i;
26                 min_j = j;
27             }
28
29             norm += fabs(matrix[i][j]);
30         }
31     }
32
33     cout << min_i << " " << min_j << " " << min_value << endl;
34     cout << max_i << " " << max_j << " " << max_value << endl;
35     cout << norm << endl;
36 }
```

- 构造这个程序的控制流程图。(20分)
- 构造这个程序的数据流程图。(10分)
- 找出每个变量的定义使用对。(10分)
- 根据全定义使用覆盖准则，为变量 `max_value` 找出所有覆盖路径。(10分)

2. 考虑以下的逻辑谓词，判断 a 、 b 和 c 那个是主子句，并给出解释。

(a) $p_1 = ((a \oplus b) \vee (b \wedge c)) \wedge (b \vee a)$ (10分)

(b) $p_2 = (a \oplus b) \wedge (a \leftrightarrow c) \wedge (\sim b \wedge c)$ (10分)

(备注：在这个问题中，没有解释的答案是 0 分。)

3. 给定了逻辑谓词 $p = (a \vee b) \wedge (b \rightarrow c)$ 及其主子句 b ，给出：

(a) 广义有效子句覆盖的测试需求。(10分)

(b) 限制性有效子句覆盖的测试需求。(10分)

(c) 相关性有效子句覆盖的测试需求。(10分)

(备注：在这个问题中，没有步骤(如：没有列出条件和条件对)的答案是0分。)